Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Глубокое обучение»

Разработка среды с неопределенностью

Сальников Никита Сергеевич

Направление подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Направленность (профиль)
«Искусственный интеллект и разработка программных продуктов»

Руководитель работы
кандидат технических наук
_____ С.В. Аксёнов
подпись
«____» _____ 2026 г.

Автор работы
студент группы № 932301
_____ Н.С. Сальников
подпись
«____» _____ 2026 г.

Томск - 2026

1. Постановка задачи и карта

Цель работы - построить среду с неопределённым движением транспорта и сравнить три заданные вручную стратегии курьера. Для карты взят участок Павлодара из OpenStreetMap. Дорожные линии переведены в связную сетку 160×160 клеток. Дорожные клетки проходимы в обоих направлениях; остальные клетки считаются препятствиями. Обучение агента в этой работе не выполнялось.

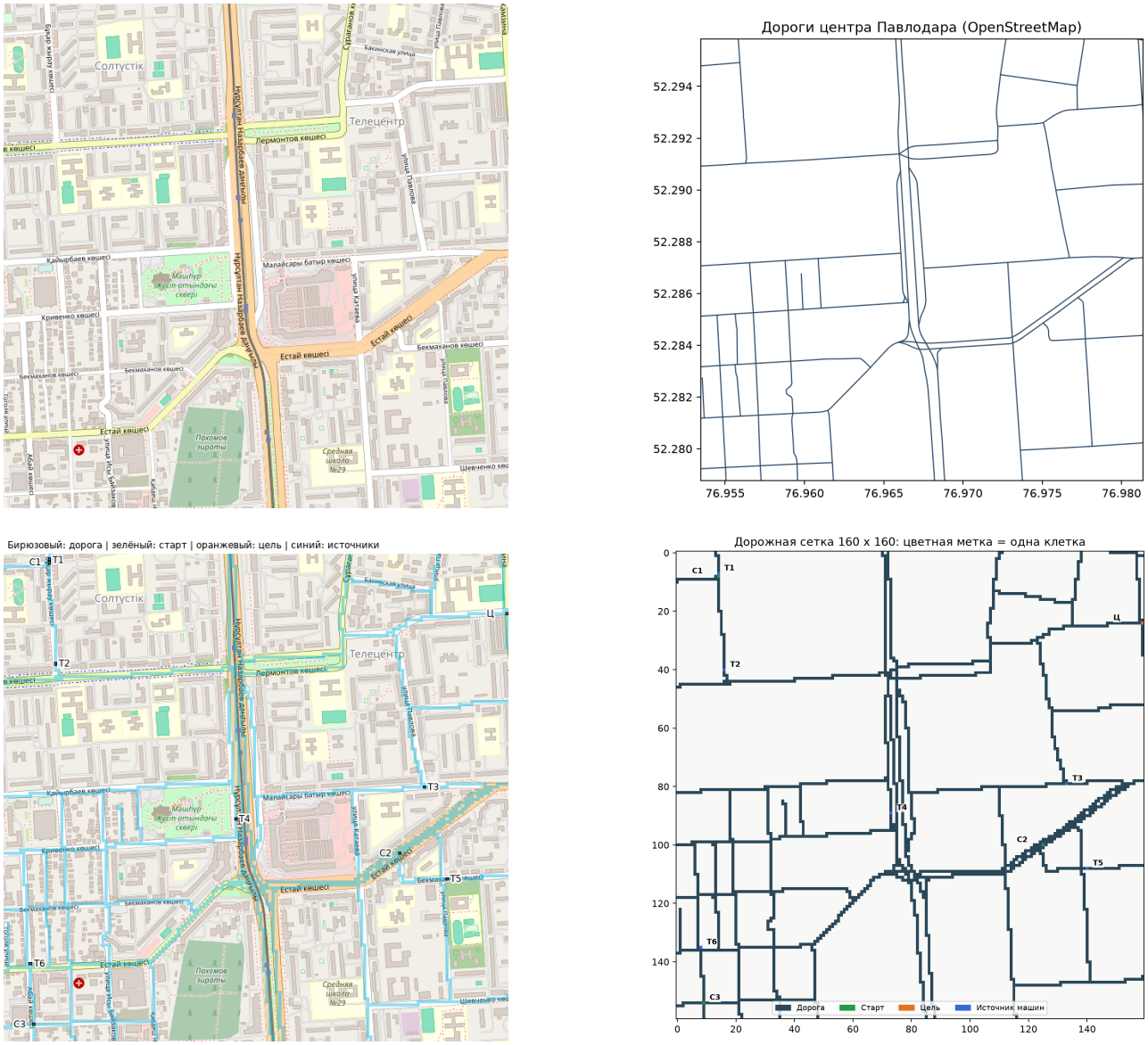


Рис. 1. Исходная подложка OpenStreetMap, выбранные линии дорог, наложение клеток и итоговая сетка.

На карте расположены три старта: $(8, 14)$, $(100, 125)$, $(154, 9)$; общая цель $(24, 159)$ и шесть источников машин. Коды карты: 0 - дорога, 1 - препятствие, 2 - старт, 3 - источник, 4 - цель. Координаты показывают строку и столбец клетки.

2. Среда и стратегии

За шаг курьер переходит вверх, вниз, влево, вправо или останавливается. Каждый источник с вероятностью p порождает машину. Время жизни машины составляет от 15 до 150 шагов. На обычном участке она с вероятностью 0,7 продолжает прежнее направление; на раз-

вилке равновероятно выбирает доступный выход. Столкновение курьера с машиной завершает поездку. В одной клетке все машины исчезают, если оказались там одновременно.

Стратегия	Маршрут	Реакция на машины
Исследователь	Предпочитает непосещённые клетки, в том числе более далёкие от цели.	При угрозе удаляется от машин и может возвращаться по старым клеткам.
Нетерпеливый кратчайший	Выбирает кратчайшее расстояние до цели со штрафом за близкие машины.	Продолжает ехать; специального ожидания нет.
Осторожный объезд	Учитывает близость источников машин до начала движения.	Может ждать приближающуюся машину или отступить.

3. План эксперимента

Проверены четыре вероятности появления машины на источнике за шаг: $p = 0$; $0{,}005$; $0{,}02$; $0{,}05$. Для каждого сочетания p, старта и стратегии выполнено 100 поездок при каждом из пяти seed. Всего получено $4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 100 = 18\,000$ поездок. Лимит одной поездки - 4000 шагов; в сохранённых результатах ни одна поездка его не достигла.

Доля успешных доставок равна числу доставок, делённому на число всех поездок. Число шагов усредняется только по успешным поездкам. Поэтому оба показателя нужны вместе: короткое время у немногих выживших поездок не означает надёжную стратегию. Для диаграмм размаха каждое из пяти значений объединяет 100 поездок одного seed.

4. Результаты по трём стартам

На графиках отдельно приведены все три старта и все три стратегии. Логарифмическая шкала числа шагов позволяет показать исследователя и два более коротких маршрута на одном рисунке; подписи шкалы остаются в обычных шагах.

4.1. Старт 1

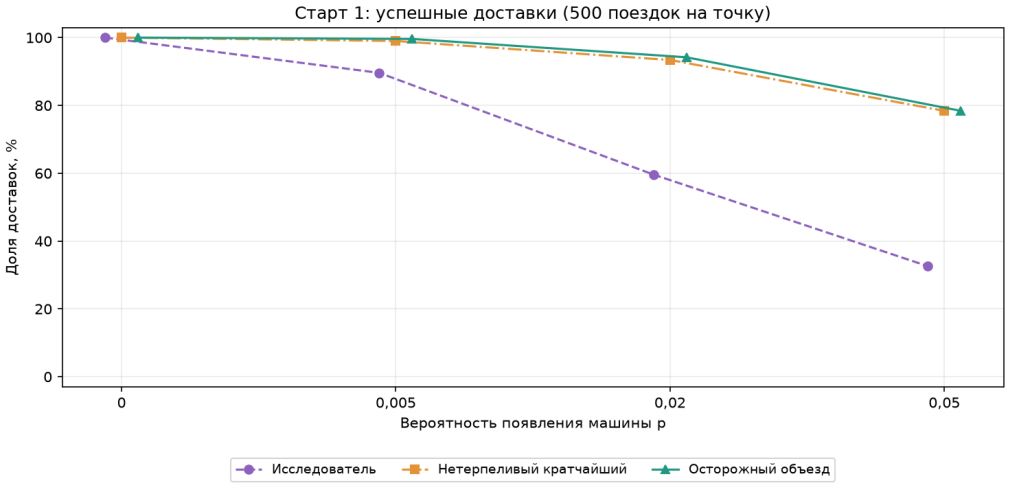


Рис. 2. Доля успешных доставок со старта 1.

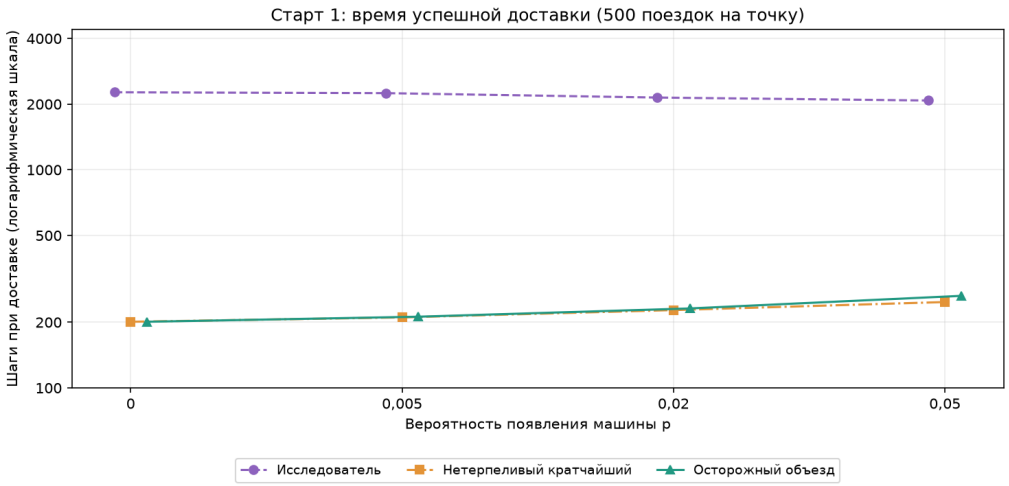


Рис. 3. Среднее число шагов успешной доставки со старта 1.

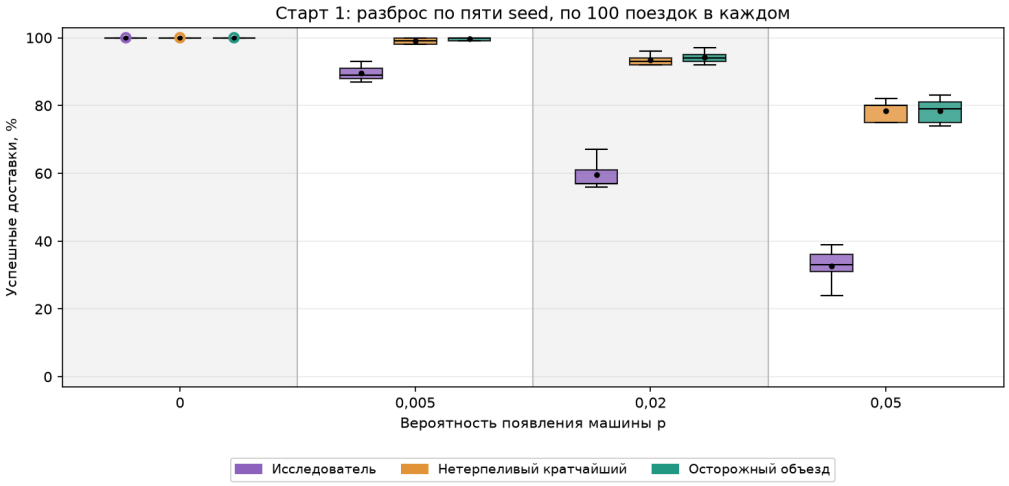


Рис. 4. Разброс доли доставок по пяти seed со старта 1.



Рис. 5. Разброс числа шагов по пяти seed со старта 1.

4.2. Старт 2

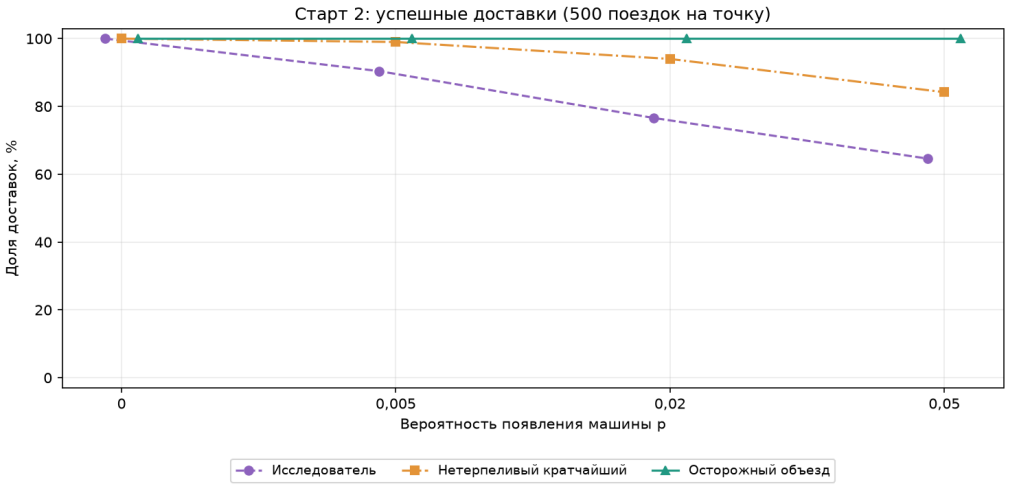


Рис. 6. Доля успешных доставок со старта 2.

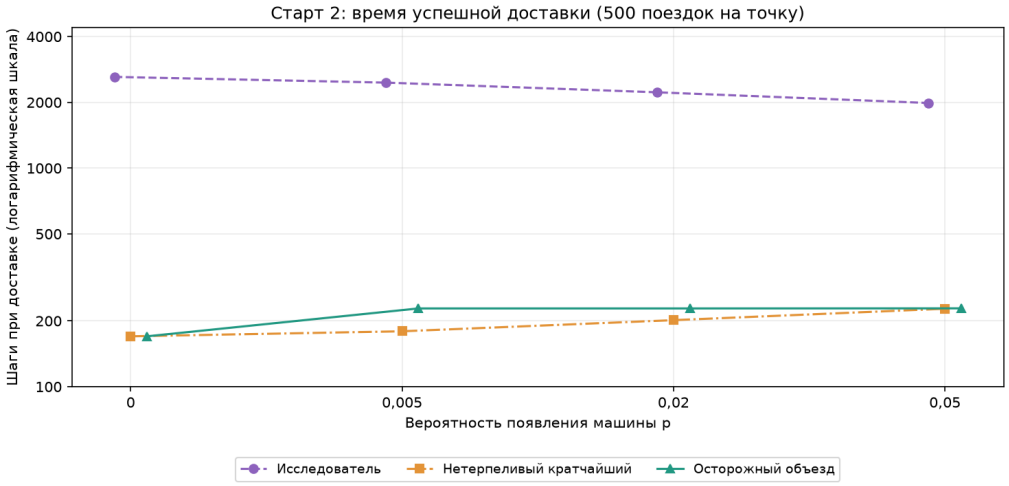


Рис. 7. Среднее число шагов успешной доставки со старта 2.

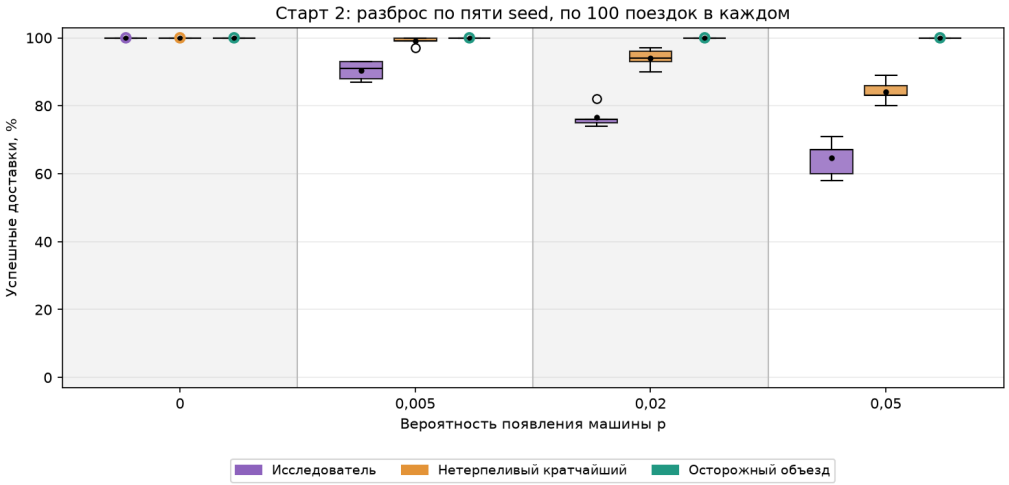


Рис. 8. Разброс доли доставок по пяти seed со старта 2.

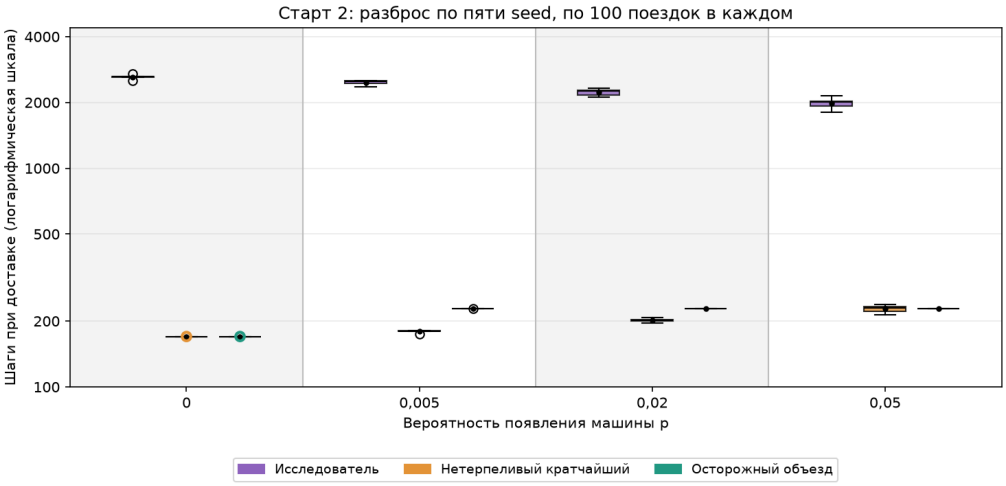


Рис. 9. Разброс числа шагов по пяти seed со старта 2.

4.3. Старт 3

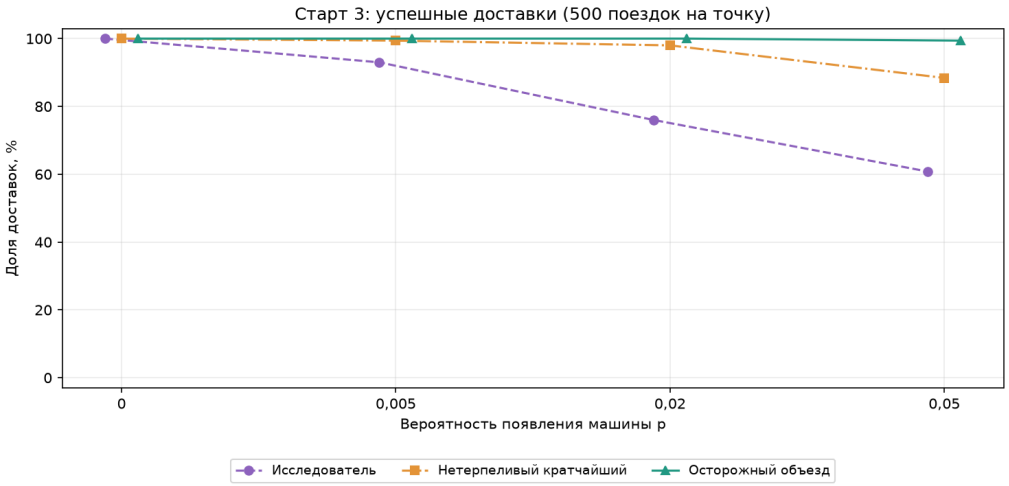


Рис. 10. Доля успешных доставок со старта 3.

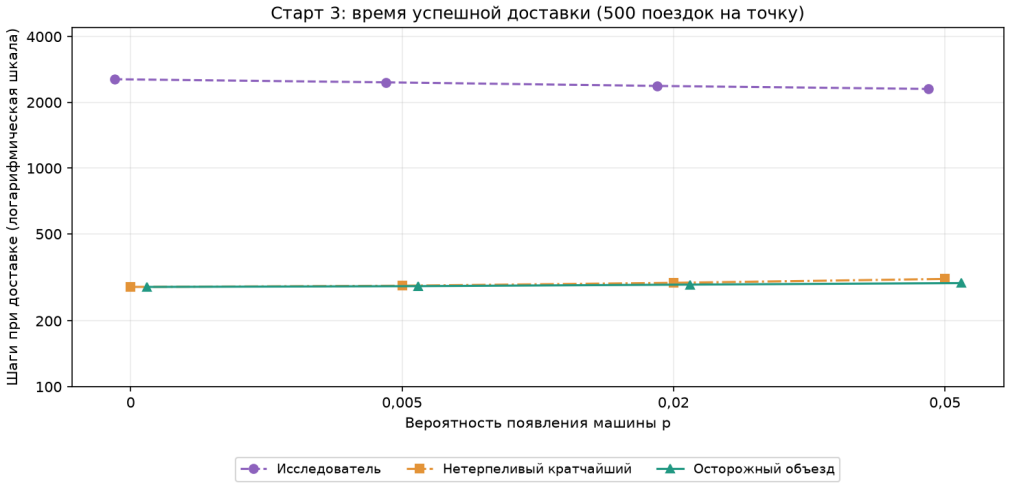


Рис. 11. Среднее число шагов успешной доставки со старта 3.

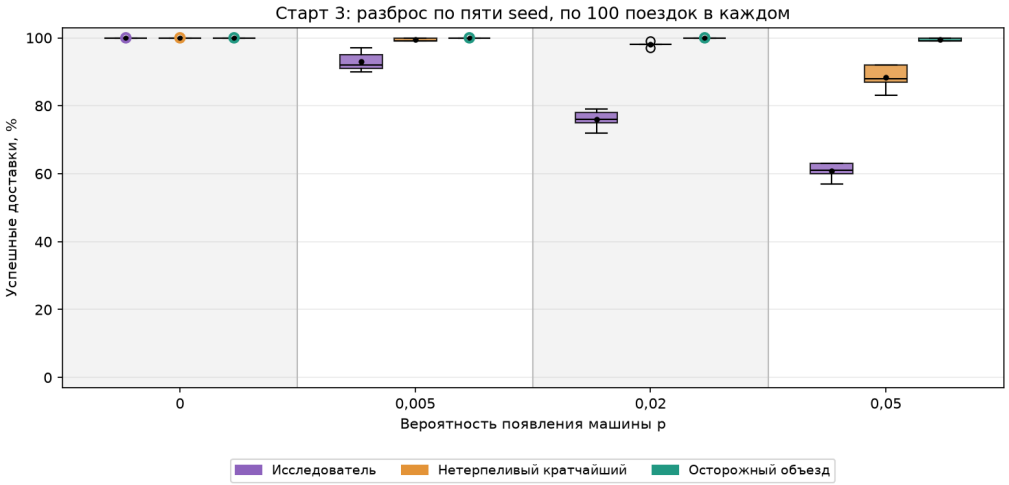


Рис. 12. Разброс доли доставок по пяти seed со старта 3.

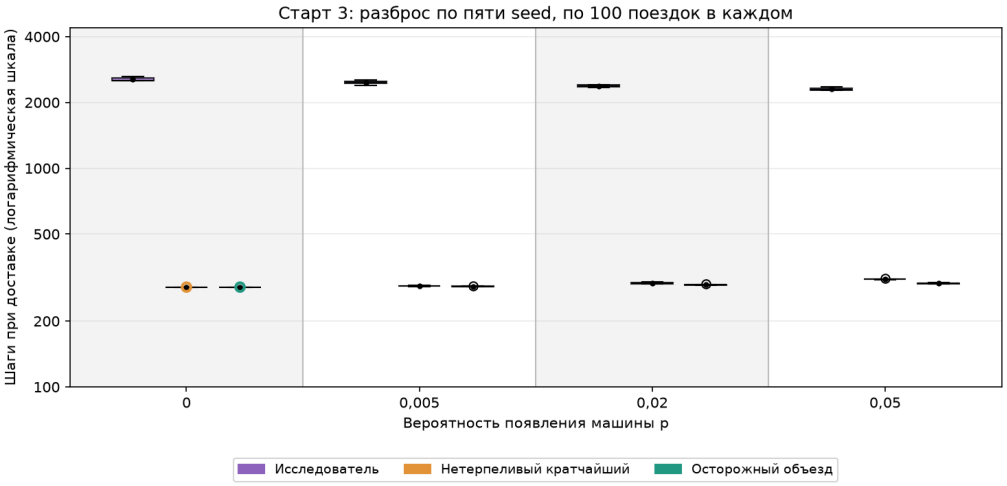


Рис. 13. Разброс числа шагов по пяти seed со старта 3.

5. Таблицы для всех вероятностей появления машин

Каждая строка основана на 500 поездках: 100 при каждом из пяти seed. Среднее число шагов рассчитано только для успешных доставок.

Таблица 1. Подробные результаты при $p = 0$.

Старт	Стратегия	Доставки	Поездки	Успех, %	Шаги
1	Исследователь	500	500	100,0	2267,37
1	Нетерпеливый кратчайший	500	500	100,0	201,00
1	Осторожный объезд	500	500	100,0	201,00
2	Исследователь	500	500	100,0	2615,54
2	Нетерпеливый кратчайший	500	500	100,0	170,00
2	Осторожный объезд	500	500	100,0	170,00
3	Исследователь	500	500	100,0	2551,75
3	Нетерпеливый кратчайший	500	500	100,0	286,00
3	Осторожный объезд	500	500	100,0	286,00

Таблица 2. Подробные результаты при $p = 0,005$.

Старт	Стратегия	Доставки	Поездки	Успех, %	Шаги
1	Исследователь	448	500	89,6	2245,97
1	Нетерпеливый кратчайший	495	500	99,0	210,50
1	Осторожный объезд	498	500	99,6	212,03
2	Исследователь	452	500	90,4	2462,59
2	Нетерпеливый кратчайший	495	500	99,0	179,25
2	Осторожный объезд	500	500	100,0	228,03
3	Исследователь	465	500	93,0	2469,97
3	Нетерпеливый кратчайший	497	500	99,4	289,67
3	Осторожный объезд	500	500	100,0	288,44

Таблица 3. Подробные результаты при $p = 0,02$.

Старт	Стратегия	Доставки	Поездки	Успех, %	Шаги
1	Исследователь	298	500	59,6	2143,99
1	Нетерпеливый кратчайший	467	500	93,4	227,37
1	Осторожный объезд	471	500	94,2	231,35
2	Исследователь	383	500	76,6	2223,45
2	Нетерпеливый кратчайший	470	500	94,0	201,56
2	Осторожный объезд	500	500	100,0	228,03
3	Исследователь	380	500	76,0	2378,03
3	Нетерпеливый кратчайший	490	500	98,0	298,66
3	Осторожный объезд	500	500	100,0	293,15

Таблица 4. Подробные результаты при $p = 0,05$.

Старт	Стратегия	Доставки	Поездки	Успех, %	Шаги
1	Исследователь	163	500	32,6	2077,95
1	Нетерпеливый кратчайший	392	500	78,4	247,57
1	Осторожный объезд	392	500	78,4	264,26
2	Исследователь	323	500	64,6	1986,80
2	Нетерпеливый кратчайший	421	500	84,2	227,31
2	Осторожный объезд	500	500	100,0	228,26
3	Исследователь	304	500	60,8	2303,88
3	Нетерпеливый кратчайший	442	500	88,4	311,13
3	Осторожный объезд	497	500	99,4	297,84

6. Сравнение отдельных маршрутов

Карты ниже показывают по одному отдельному эпизоду на каждый старт. Для трёх стратегий внутри одного старта использованы одинаковые условия трафика. Чёрный пунктир на изображениях обозначает кратчайший путь без машин; подпись над картой указывает исход и число шагов. Эти примеры иллюстрируют поведение, а выводы о надёжности основаны на массовом эксперименте.

6.1. Старт 1, эпизод 211

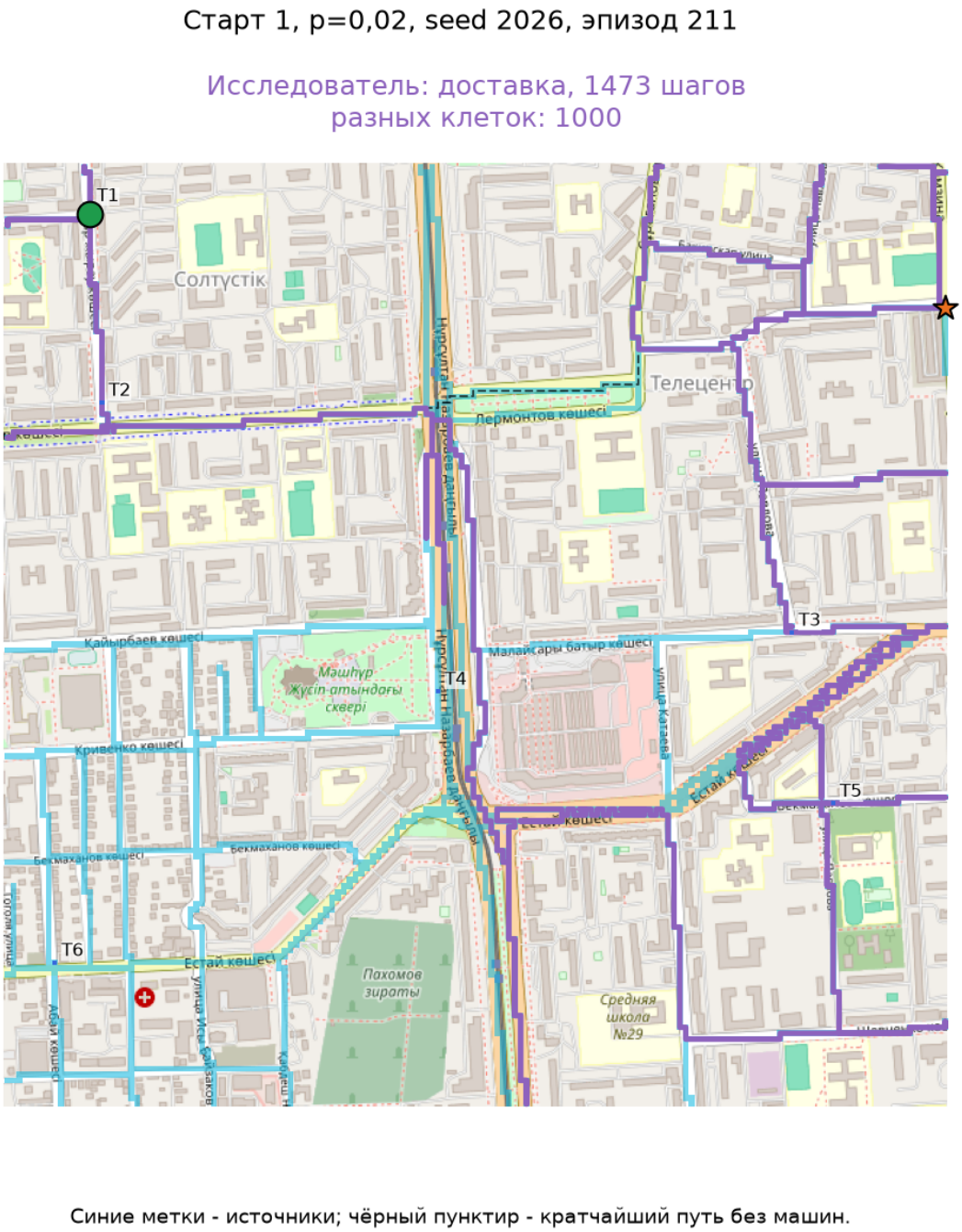
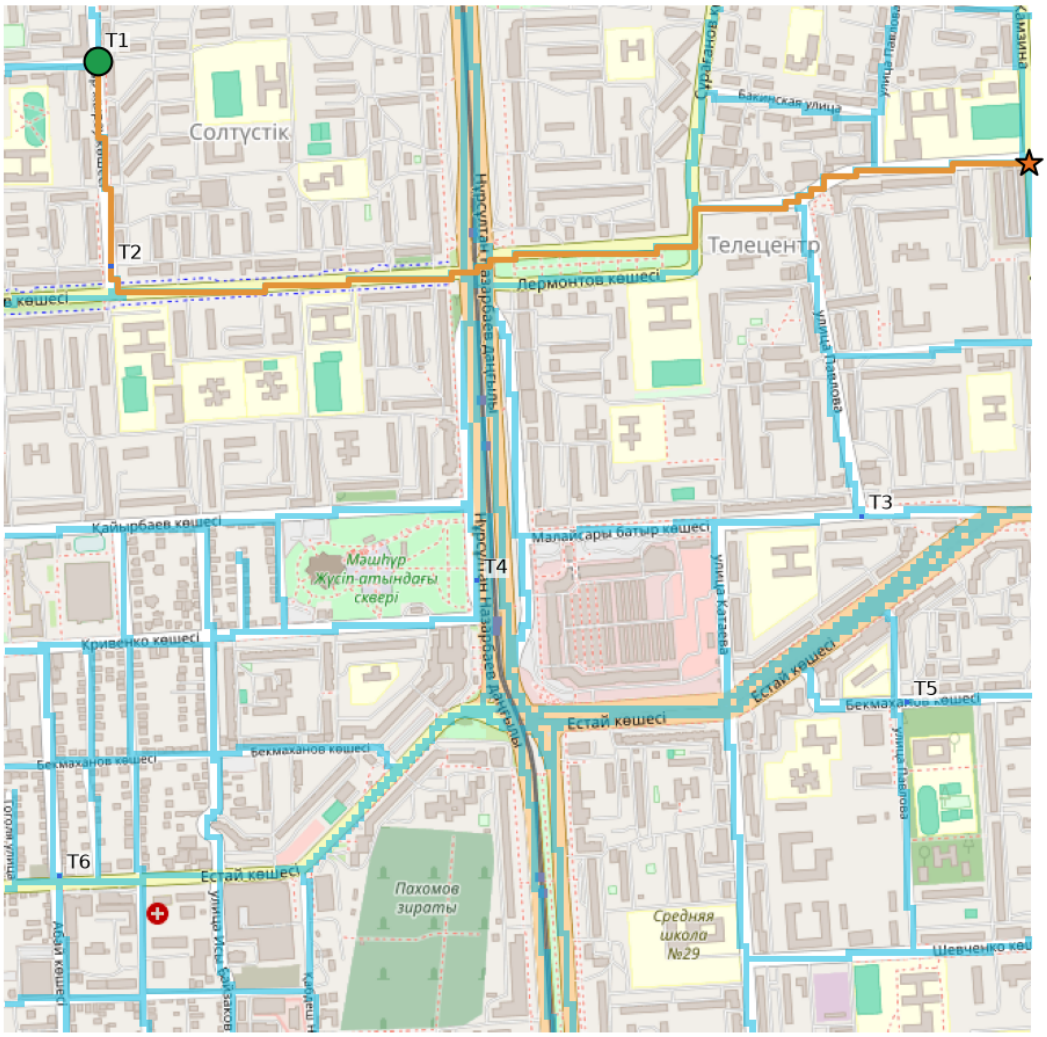


Рис. 14. Исследователь: маршрут со старта 1.

Старт 1, p=0,02, seed 2026, эпизод 211

Нетерпеливый кратчайший: доставка, 211 шагов
шагов сверх кратчайшего: 10

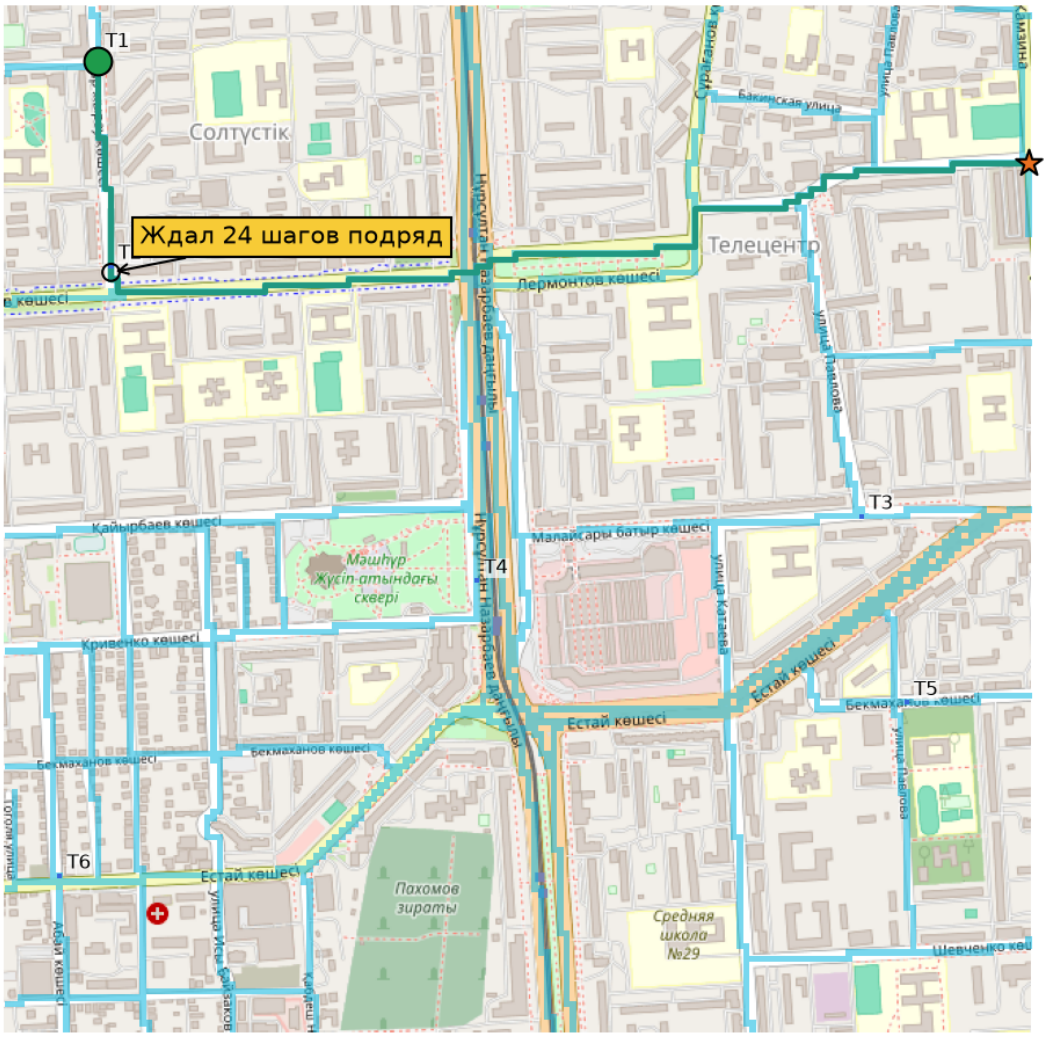


Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 15. Нетерпеливый кратчайший: маршрут со старта 1.

Старт 1, p=0,02, seed 2026, эпизод 211

Осторожный объезд: доставка, 315 шагов
ожиданий: 88, подряд до 24



Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 16. Осторожный объезд: маршрут со старта 1.

6.2. Старт 2, эпизод 97

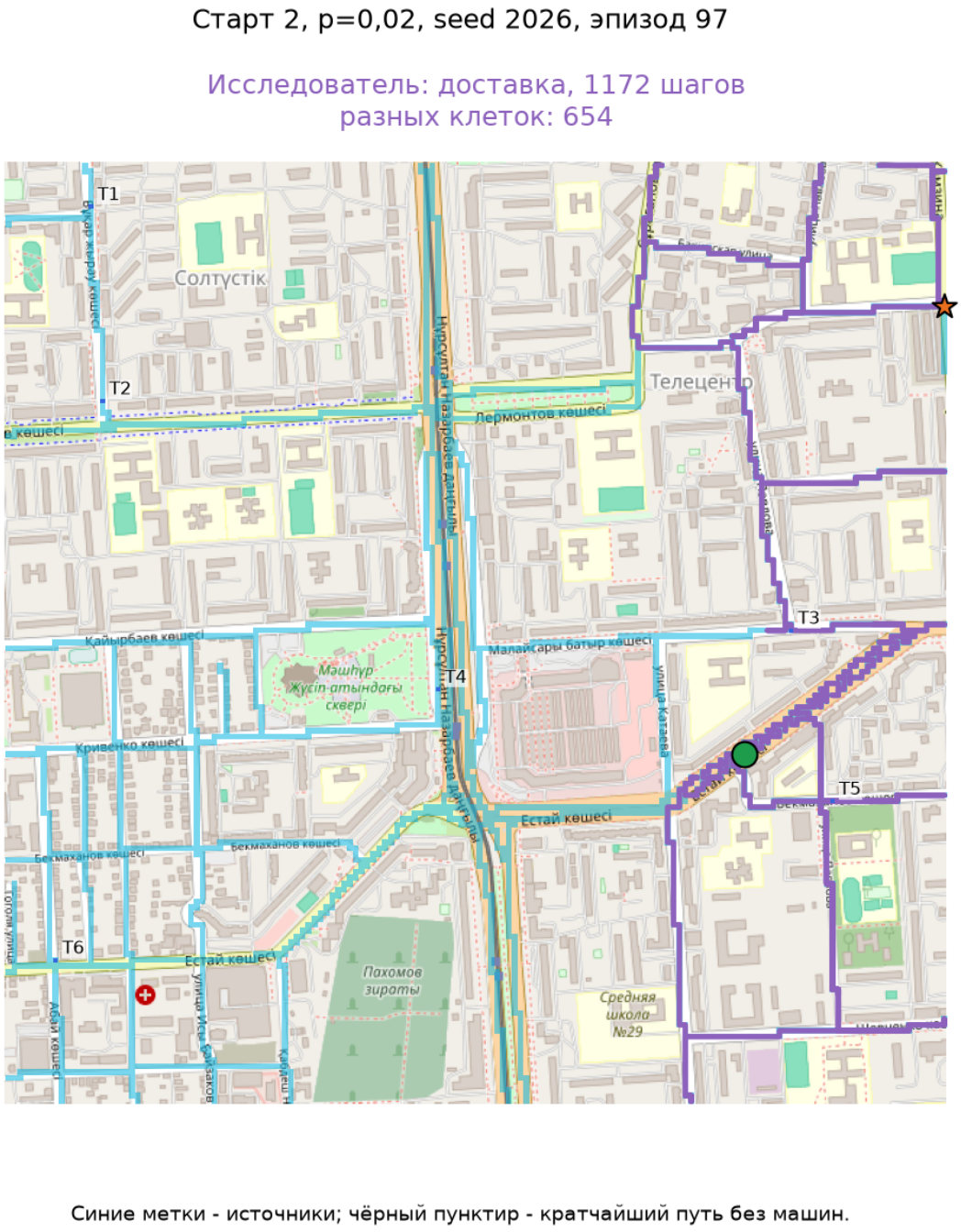
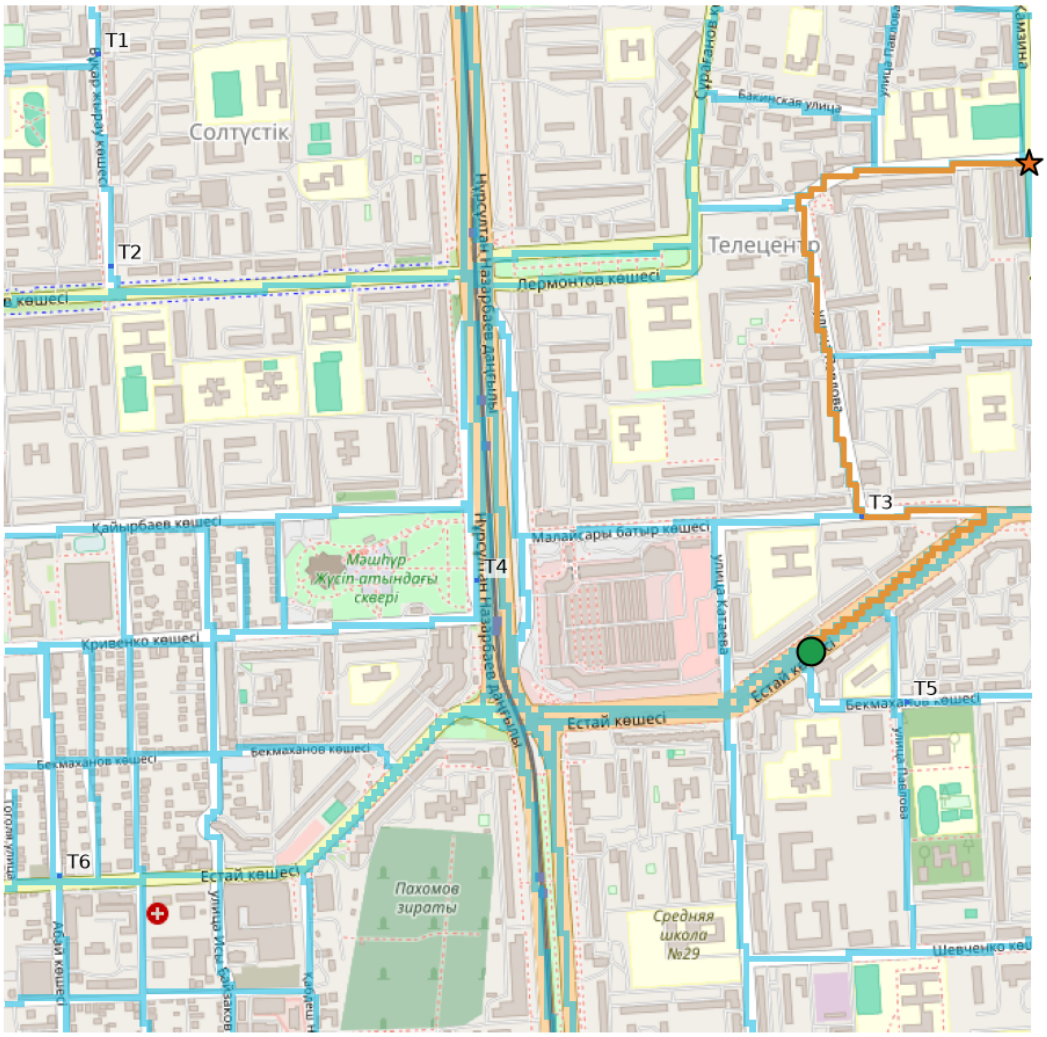


Рис. 17. Исследователь: маршрут со старта 2.

Старт 2, p=0,02, seed 2026, эпизод 97

Нетерпеливый кратчайший: доставка, 182 шагов
шагов сверх кратчайшего: 12

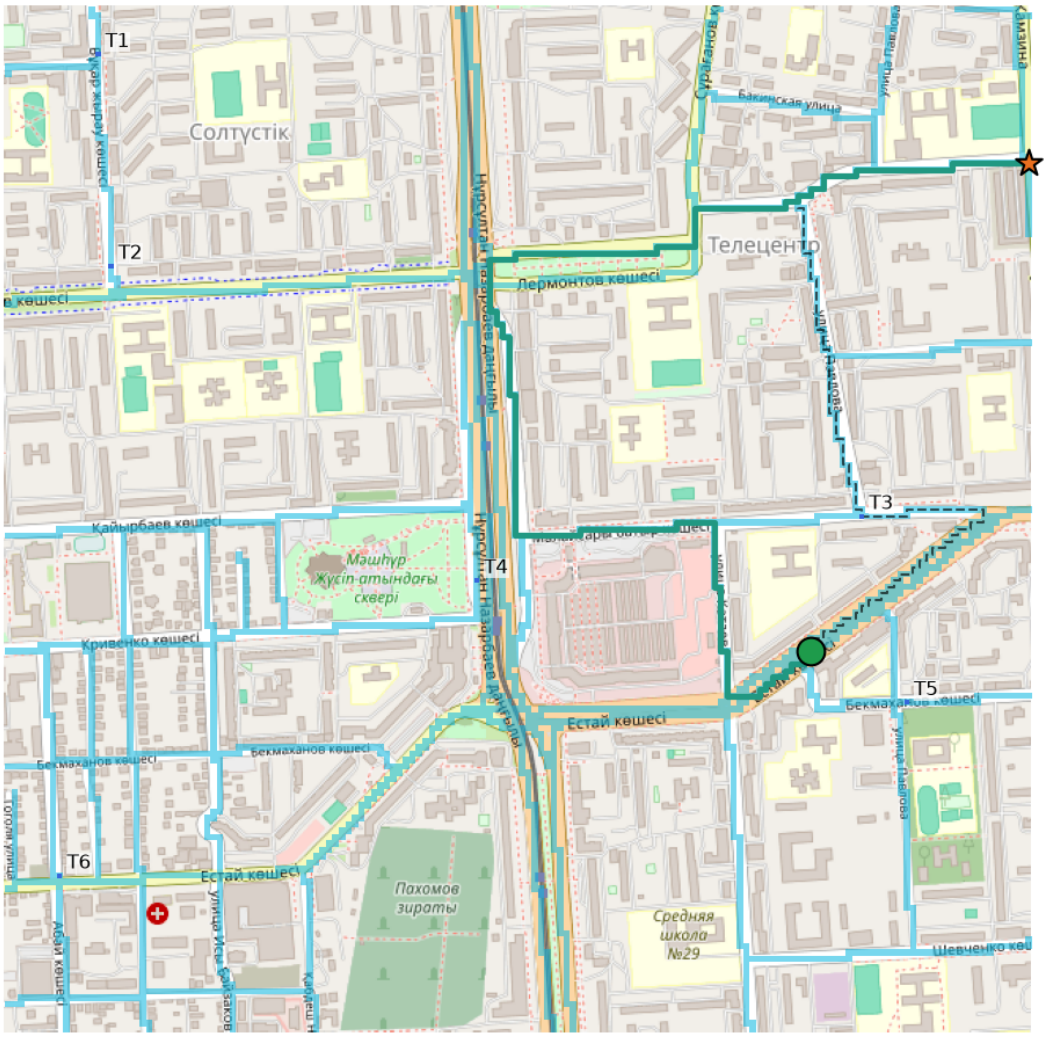


Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 18. Нетерпеливый кратчайший: маршрут со старта 2.

Старт 2, p=0,02, seed 2026, эпизод 97

Осторожный объезд: доставка, 228 шагов
ожиданий: 0, подряд до 0



Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 19. Осторожный объезд: маршрут со старта 2.

6.3. Старт 3, эпизод 47

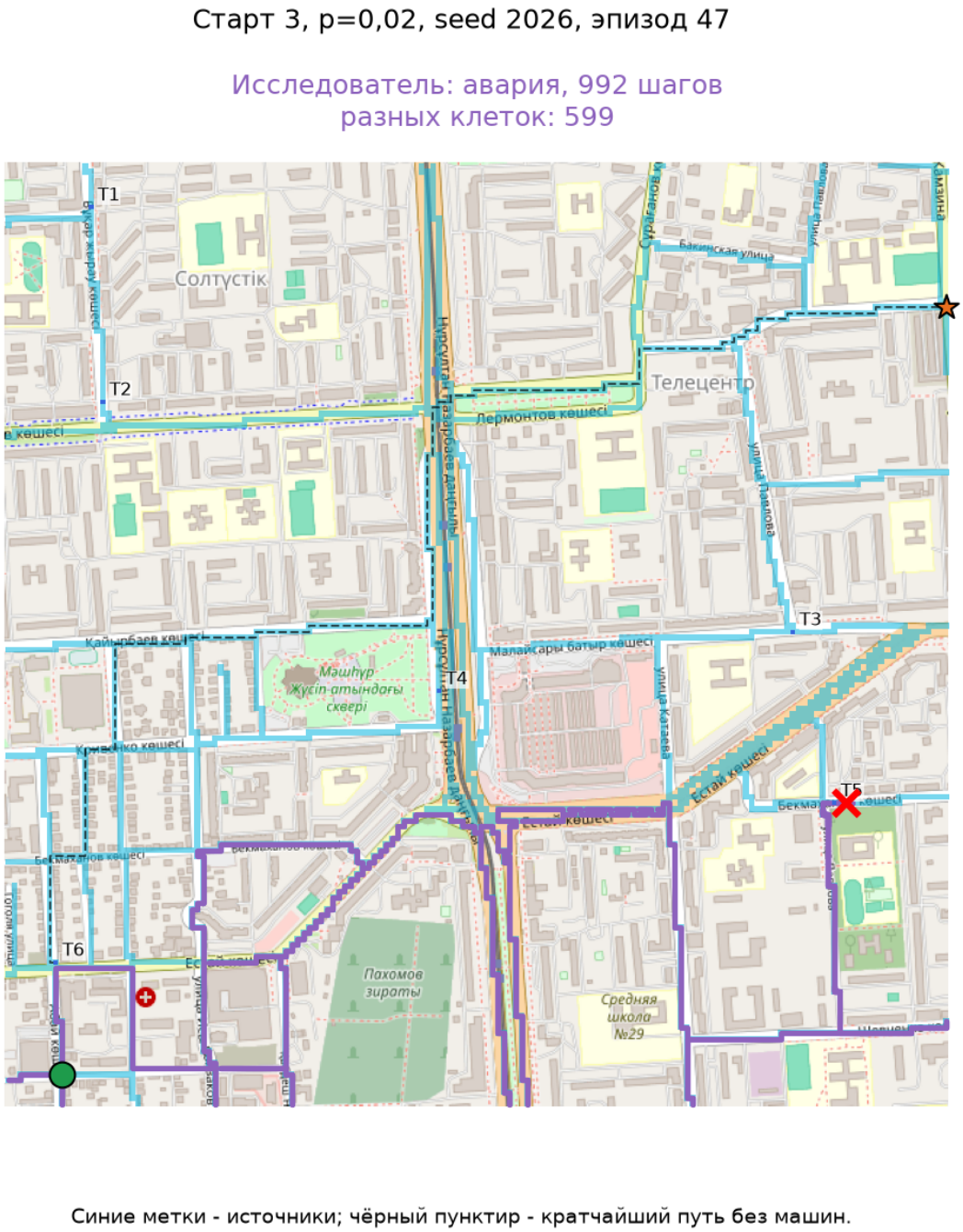
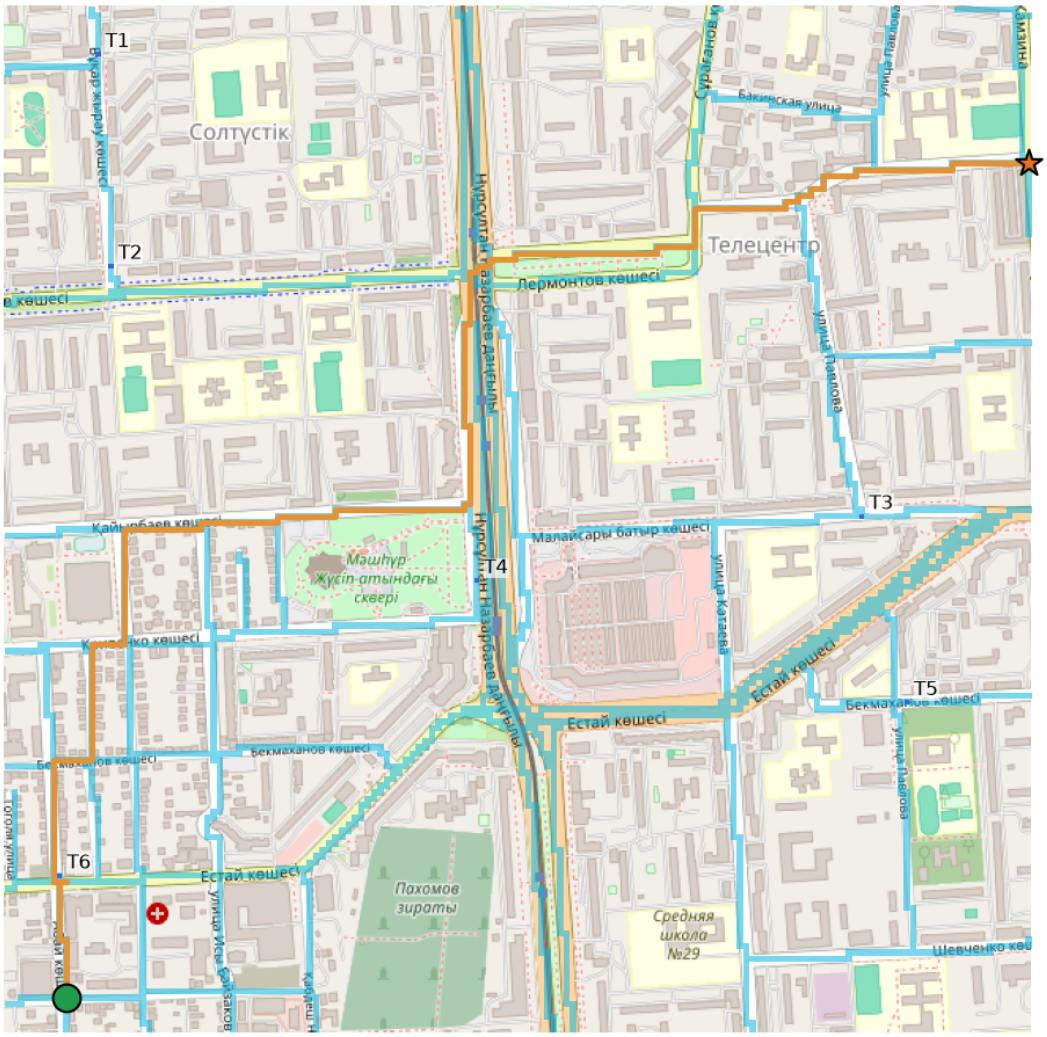


Рис. 20. Исследователь: маршрут со старта 3.

Старт 3, p=0,02, seed 2026, эпизод 47

Нетерпеливый кратчайший: доставка, 292 шагов
шагов сверх кратчайшего: 6

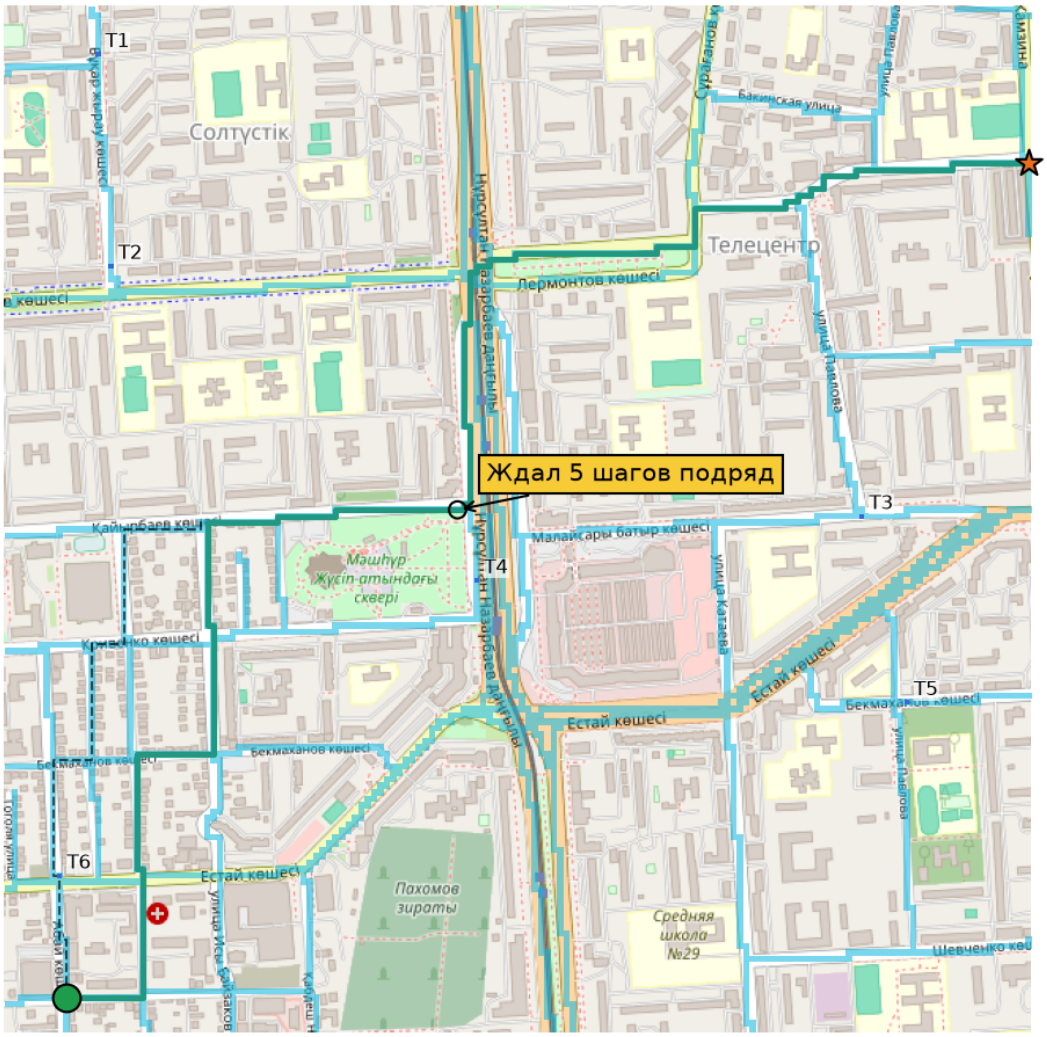


Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 21. Нетерпеливый кратчайший: маршрут со старта 3.

Старт 3, p=0,02, seed 2026, эпизод 47

Осторожный объезд: доставка, 300 шагов
ожиданий: 14, подряд до 5



Синие метки - источники; чёрный пунктир - кратчайший путь без машин.

Рис. 22. Осторожный объезд: маршрут со старта 3.

7. Анимации поездок

В GIF показаны все шаги выбранных удачных и неудачных поездок. Слева находится крупный план, справа - вся карта. Ниже приведены кадры каждого GIF; сами анимированные файлы находятся в каталоге `results` рядом с ноутбуком.

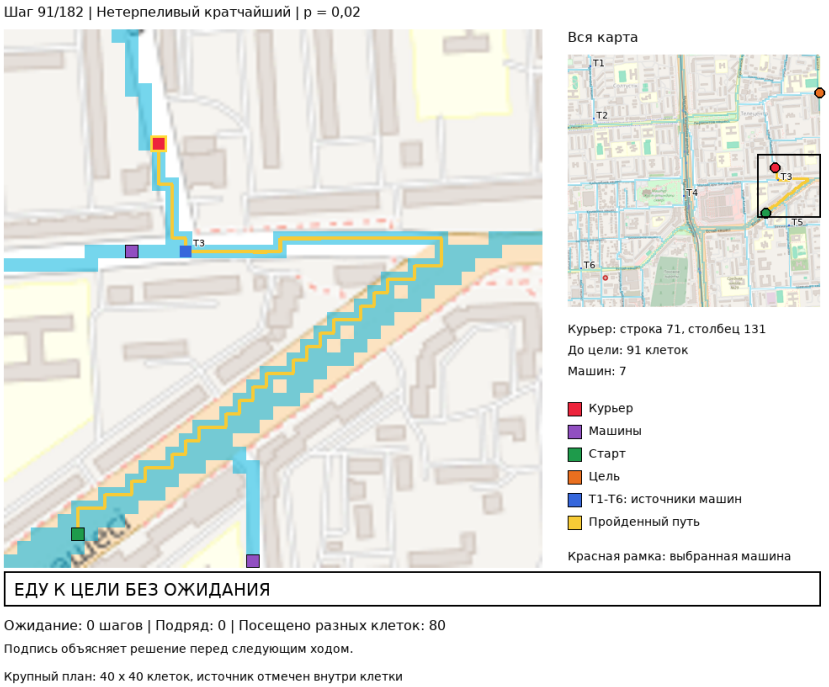


Рис. 23. Нетерпеливый кратчайший: доставка за 182 шага.

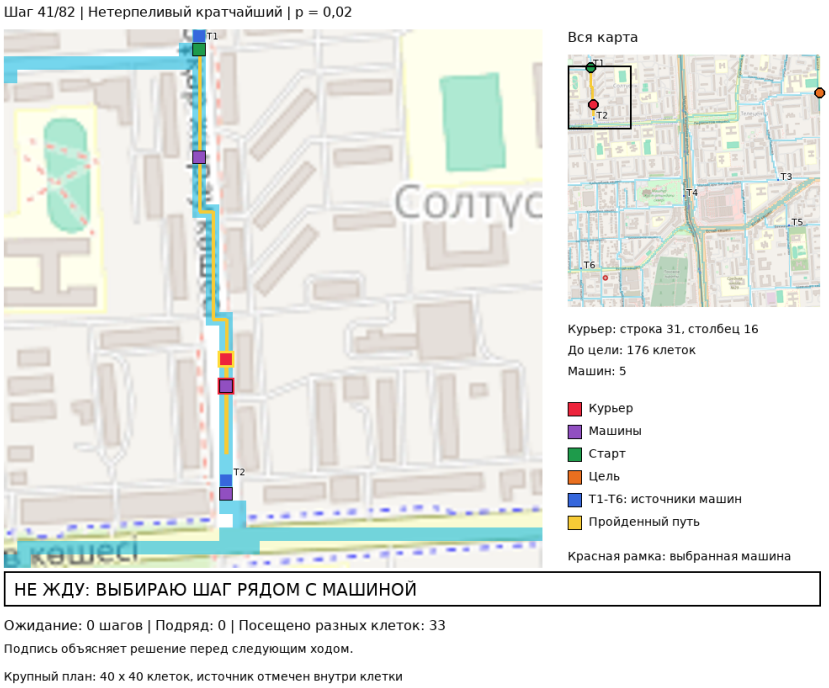


Рис. 24. Нетерпеливый кратчайший: авария на шаге 82.

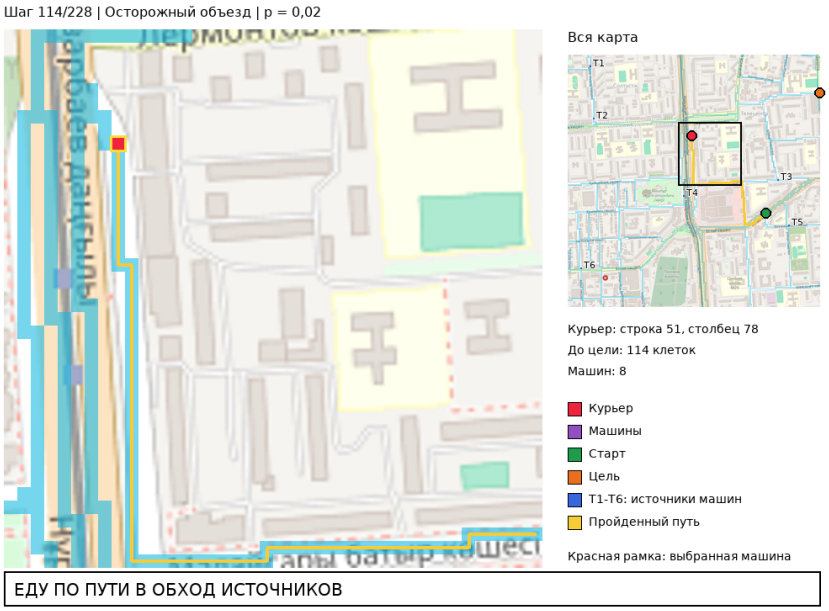


Рис. 25. Осторожный объезд: доставка за 228 шагов.

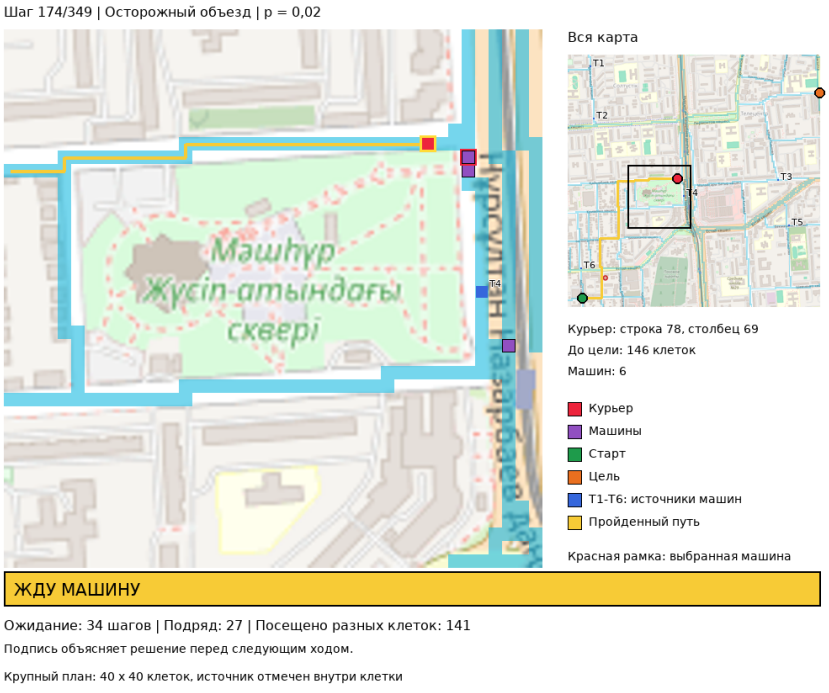


Рис. 26. Осторожный объезд: доставка за 349 шагов, ожидание 61 шаг.

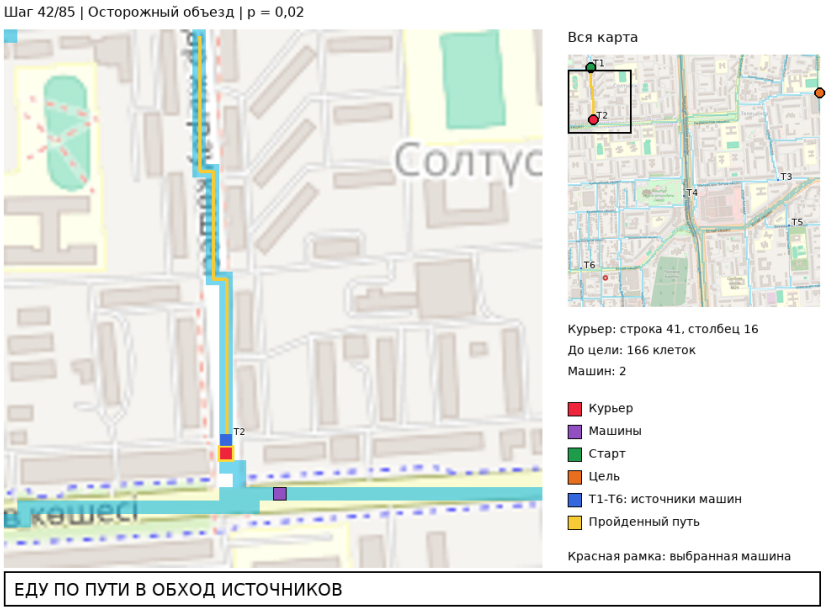


Рис. 27. Осторожный объезд: авария на шаге 85.

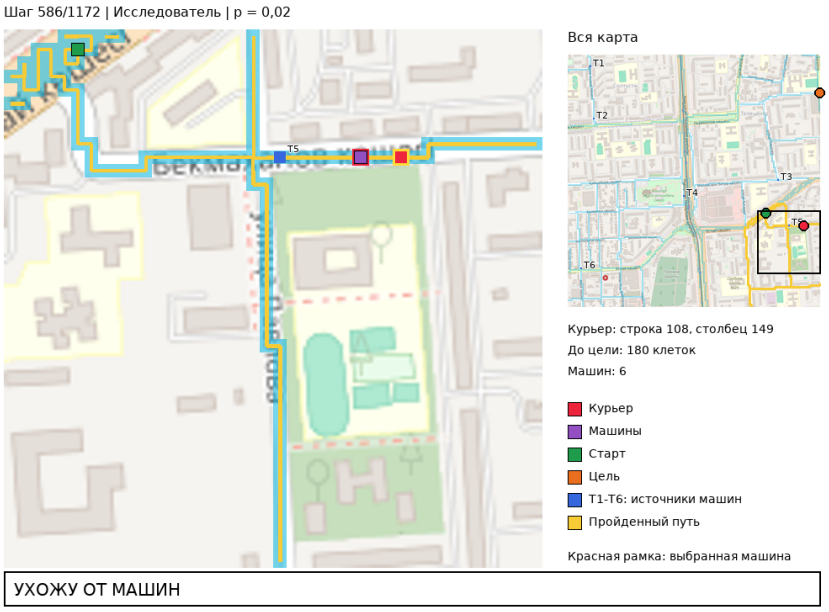


Рис. 28. Исследователь: доставка за 1172 шага.

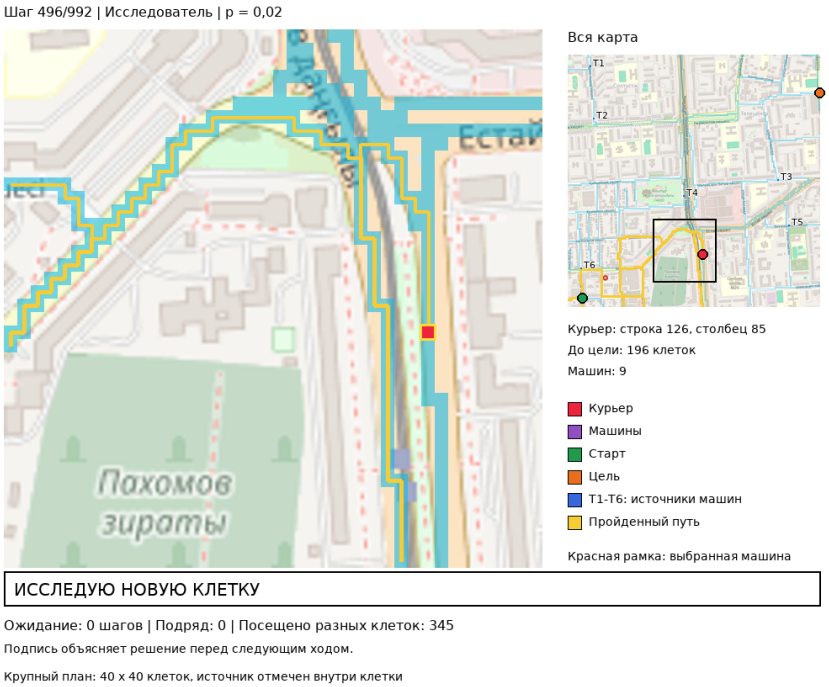


Рис. 29. Исследователь: авария на шаге 992.

8. Выводы и программный код

На клеточной карте Павлодара проверены три стратегии курьера при четырёх вероятностях появления машин. Для каждого сочетания вероятности, старта и стратегии проведено 500 поездок с пятью seed; всего — 18 000 эпизодов. Без трафика все доставки были успешными. Кратчайшая и осторожная стратегии тогда проходили одинаковое число шагов, а исследователь тратил примерно в 9–15 раз больше из-за поиска новых участков дороги.

При увеличении трафика доля успешных доставок обычно снижалась. При $p = 0{,}05$ осторожный объезд доставил 100% грузов со старта 2 и 99,4% со старта 3, тогда как кратчайшая стратегия — 84,2% и 88,4%. Со старта 1 обе стратегии получили 78,4%: преимущество объезда зависит от расположения маршрута и источников машин. У исследователя при той же вероятности доля доставок составила от 32,6% до 64,6%.

Среднее число шагов рассчитано только для успешных поездок. Поэтому уменьшение этого показателя у исследователя при росте трафика не означает ускорения: поездки, завершившиеся аварией, в среднее не входят. Анимации показывают поведение в отдельных эпизодах, а выводы о надёжности основаны на всех 500 поездках каждого условия.

Карту строит `build_map.py`. Файл `courier_project.ipynb` содержит код среды, стратегии, массовый эксперимент, построение всех графиков и GIF с комментариями. Результаты сохранены в `results/episodes.csv`, `results/seed_summary.csv` и `results/condition_summary.csv`. Модель приближает улицы клетками и не учитывает реальные правила дорожного движения.